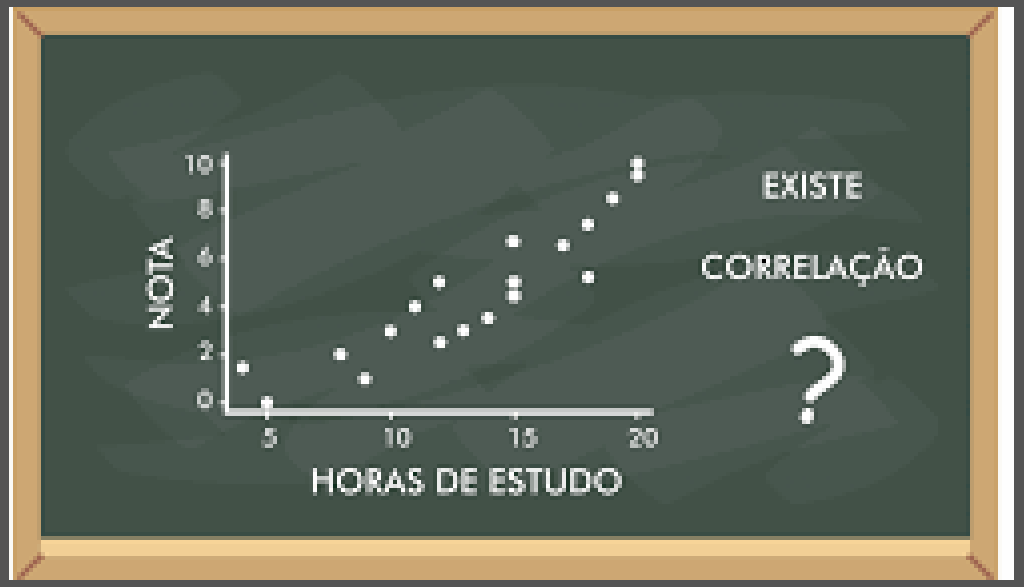
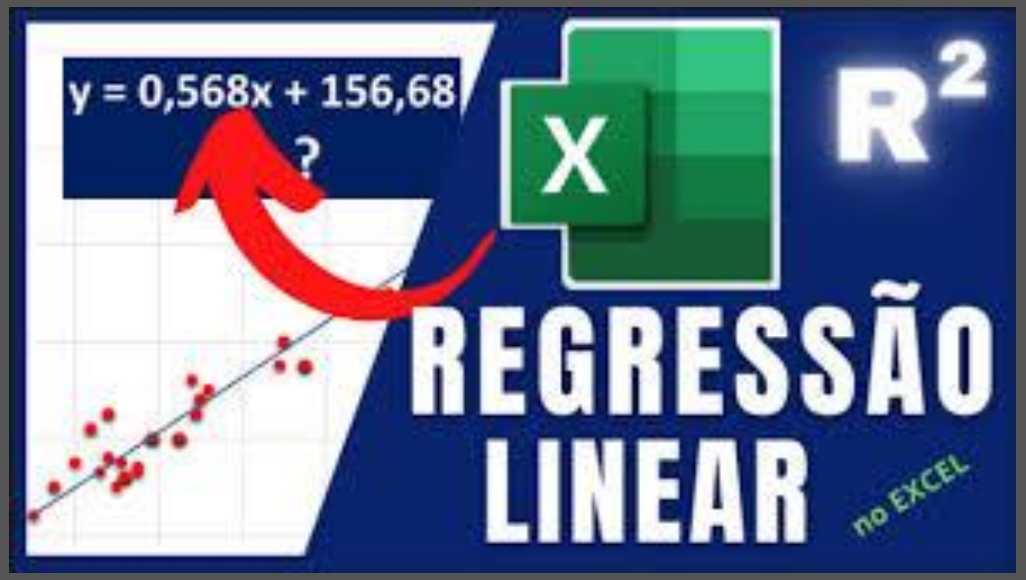
CORRELAÇÃO E REGRESSÃO LINEAR

Profa. Dra. Nanci de Oliveira
nanci.oliveira@fatec.sp.gov.br

Fatec
São José dos Campos
Prof. Jessen Vidal

Centro Paula Souza





CORRELAÇÃO e REGRESSÃO LINEAR

São duas técnicas destinadas a estudar o relacionamento entre duas variáveis.

Vamos estudar situações que envolvem apenas duas variáveis.

CORRELAÇÃO LINEAR

A CORRELAÇÃO LINEAR tem por objetivo medir a intensidade ou grau de relação entre 2 variáveis.

EXEMPLOS de VARIÁVEIS para a correlação linear:

- Peso e altura de uma planta.
- Horas trabalhadas e a produção obtida.
- Idade de uma máquina e custos de manutenção.
- Número de casos confirmados de AIDS, no Brasil, num determinado período de anos.
- Idades e pesos de um grupo de crianças.
- Pesos dos pais e dos filhos.
- Quantidade de fertilizante utilizada e a produção de soja obtida.
- Taxa de analfabetismo no Brasil e os anos.
- Notas de Matemática e notas de Estatística.

COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO OU R DE PERSON

A correlação é dada por um número chamado **Coeficiente de Correlação** (conhecido como **"r" de Pearson**), é dado pela fórmula seguinte:

$$r = \frac{\left[n\left(\sum xy\right) - \left(\sum x \sum y\right)\right]}{\sqrt{\left\{\left[n\left(\sum x^2\right) - \left(\sum x\right)^2\right]\left[n\sum y^2 - \left(\sum y\right)^2\right]\right\}}}$$

Técnica desenvolvida por Pearson (1857–1936).

onde *n* = número de observações, *X* e *Y* são as variáveis.

O valor de r varia de -1 a 1, ou seja, $-1 \leq r \leq 1$.

Caso não for usar o EXCEL, utilize a fórmula acima para calcular a correlação linear.

No EXCEL, utilizamos a FUNÇÃO ESTATÍSTICA "CORREL".

CLASSIFICAÇÃO DA CORRELAÇÃO OU GRAU DE CORRELAÇÃO

VALORES DE R	CLASSIFICAÇÃO
$0{,}6 \leq \lvert r \rvert < 1$	Correlação FORTE
$0{,}3 \leq \lvert r \rvert < 0{,}6$	Correlação FRACA
$0 < \lvert r \rvert < 0{,}3$	Correlação MUITO FRACA
$r = 1$	Correlação POSITIVA PERFEITA
$r = 0$	Correlação NULA (Não existe correlação)
$r = -1$	Correlação NEGATIVA PERFEITA

Obs.: Para encontrar o valor de $\lvert r \rvert$ basta considerar o número sem o sinal.

O EXCEL não classifica a correlação linear.
Utilizamos o quadro acima para fazer a classificação.

DIAGRAMA DE DISPERSÃO

Uma maneira de descrever os dados é através de um gráfico conhecido como Diagrama de Dispersão.

EXEMPLO:

Vinte e cinco pacientes são atendidos em uma clínica oftalmológica e os valores para PRESSÃO INTRAOCULAR (PIO) e IDADE são registrados numa tabela como a que segue:

Indivíduo	Idade	PIO	Indivíduo	Idade	PIO
1	35	15	14	55	20
2	40	17	15	57	19
3	41	16	16	58	20
4	44	18	17	59	19
5	45	15	18	60	23
6	48	19	19	60	19
7	50	19	20	61	22
8	50	18	21	63	23
9	50	17	22	65	24
10	52	16	23	67	23
11	54	19	24	71	24
12	55	18	25	77	22
13	55	21			

DIAGRAMA DE DISPERSÃO

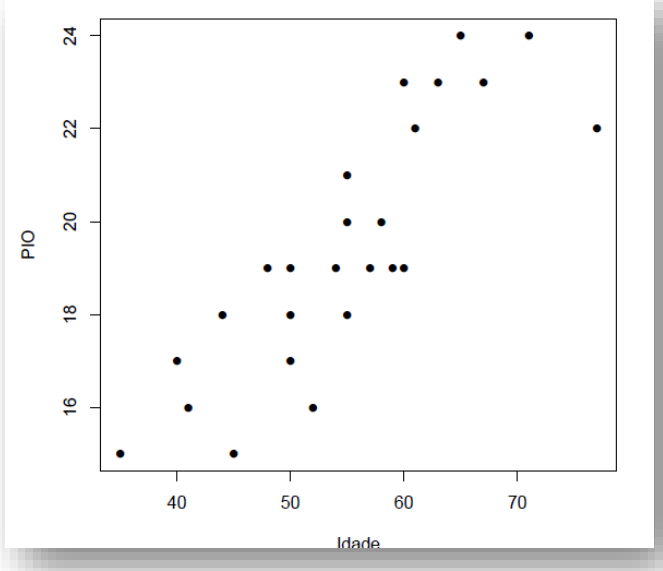


DIAGRAMA DE DISPERSÃO e os TIPOS DE CORRELAÇÃO

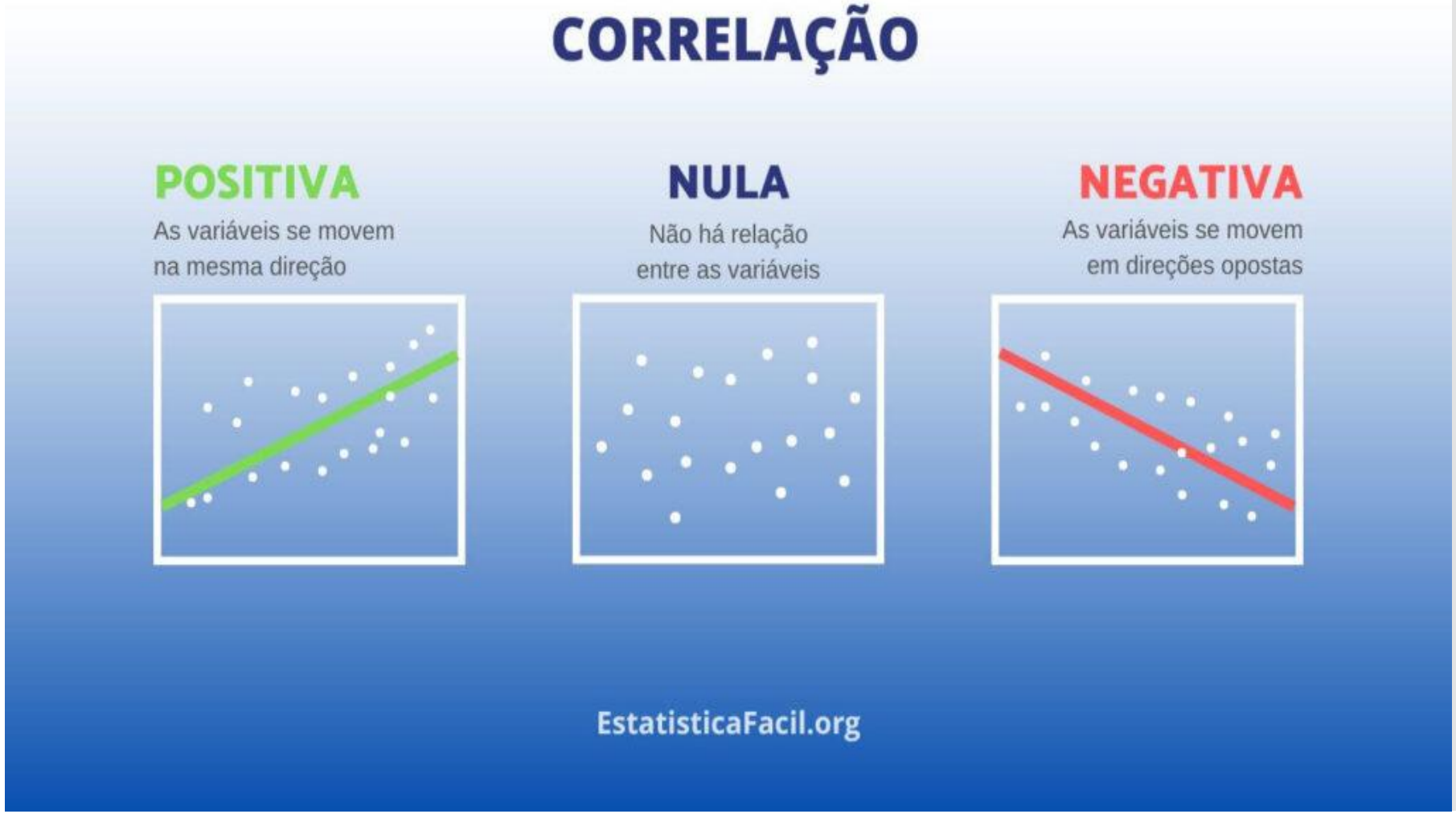


DIAGRAMA DE DISPERSÃO e os TIPOS DE CORRELAÇÃO

CORRELAÇÃO POSITIVA

CORRELAÇÃO NEGATIVA

NÃO HÁ CORRELAÇÃO

REGRESSÃO LINEAR

A **REGRESSÃO LINEAR estabelece uma equação linear ou equação de regressão do tipo $y = ax + b$, que melhor explica a relação entre as 2 variáveis (X e Y).**

A **finalidade da equação de regressão linear é estimar valores de uma variável com base em valores conhecidos.**

Caso não for usar o EXCEL, indicamos o Método dos Mínimos Quadrados (método mais usado para ajustar um conjunto de pontos a uma reta).

No EXCEL não é necessário utilizar as fórmulas apresentadas no próximo SLIDE.

MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS e a EQUAÇÃO DA RETA DE REGRESSÃO LINEAR

O **Método dos Mínimos Quadrados** consiste em resolver o sistema abaixo em relação a "a" e "b", onde n é o número de observações:

$$\begin{cases} a\sum X^2 + b\sum X = \sum XY \\ a\sum X + nb = \sum Y \end{cases}$$

A **resolução do sistema de equações** acima consiste em calcular os valores de "a" e "b", pelas **fórmulas seguintes**:

$$a = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{\sum Y - a\sum X}{n}$$

O resultado é a equação da reta: *y=ax+b*.

ERRO PADRÃO ou DESVIO PADRÃO DA ESTIMATIVA

As estimativas de regressão são valores aproximados, portanto, pressupõem um erro, chamado erro padrão ou desvio padrão da estimativa: quanto menor a dispersão, maior a precisão das estimativas.

Caso não for usar o EXCEL, utilize a fórmula que segue para calcular o erro padrão ou desvio padrão da estimativa:

$$S_e = \sqrt{\frac{\sum Y^2 - b\sum Y - a\sum XY}{n-2}}$$

No EXCEL,
utilizamos a FUNÇÃO ESTATÍSTICA "ERROPADYX".

1º) Com EXCEL.

2º) Com FÓRMULAS.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

1º) RESOLVENDO O EXEMPLO UTILIZANDO EXCEL:

EXEMPLO

Notas de Matemática e Estatística de 10 alunos de uma turma de um Colégio, 18/09/2025.

Alunos	Notas Mat. (X)	Notas Estat. (Y)
A	5	6
B	8	9
C	7	8
D	10	10
E	6	5
F	7	7
G	9	8
H	3	4
I	8	6
J	2	2
	$\sum x = 65$	$\sum y = 65$

Fonte: Dados hipotéticos.

Com os dados da tabela:

1) Calcule o Coeficiente de Correlação Linear (R de Pearson).

2) Classifique ou dê o grau de Correlação Linear.

3) Faça o Diagrama de Dispersão.

4) Encontre a equação da reta de Regressão Linear.

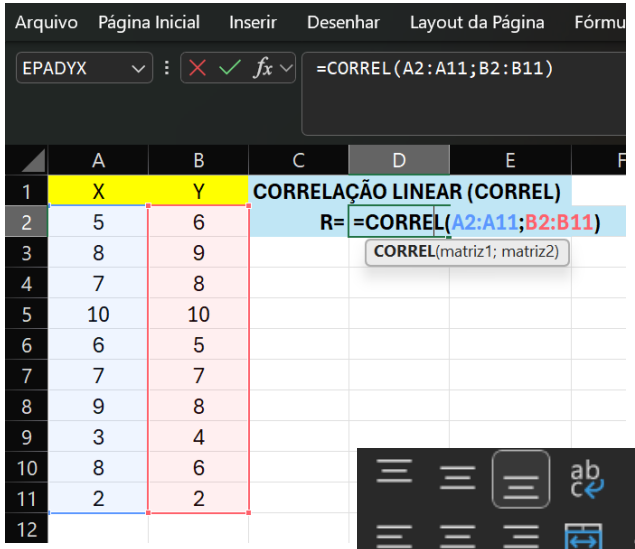
5) Faça a previsão da nota de Estatística para X = 1.

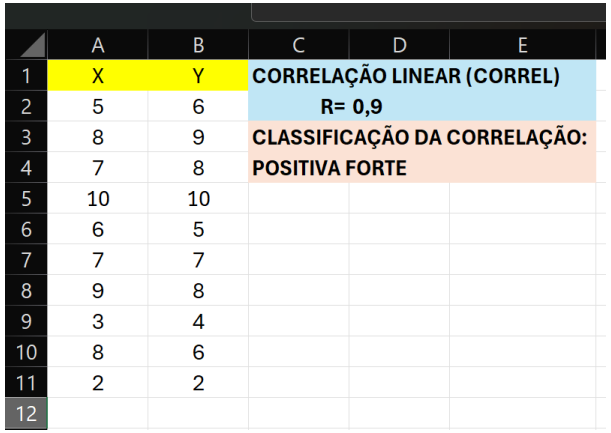
6) Faça a previsão da nota de Estatística para X = 4.

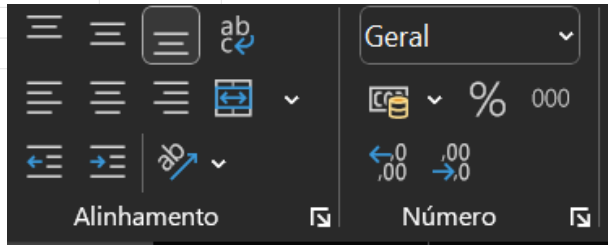
7) Calcule o Erro Padrão da Estimativa.

CORRELAÇÃO LINEAR NO EXCEL - R de Pearson – PASSO A PASSO

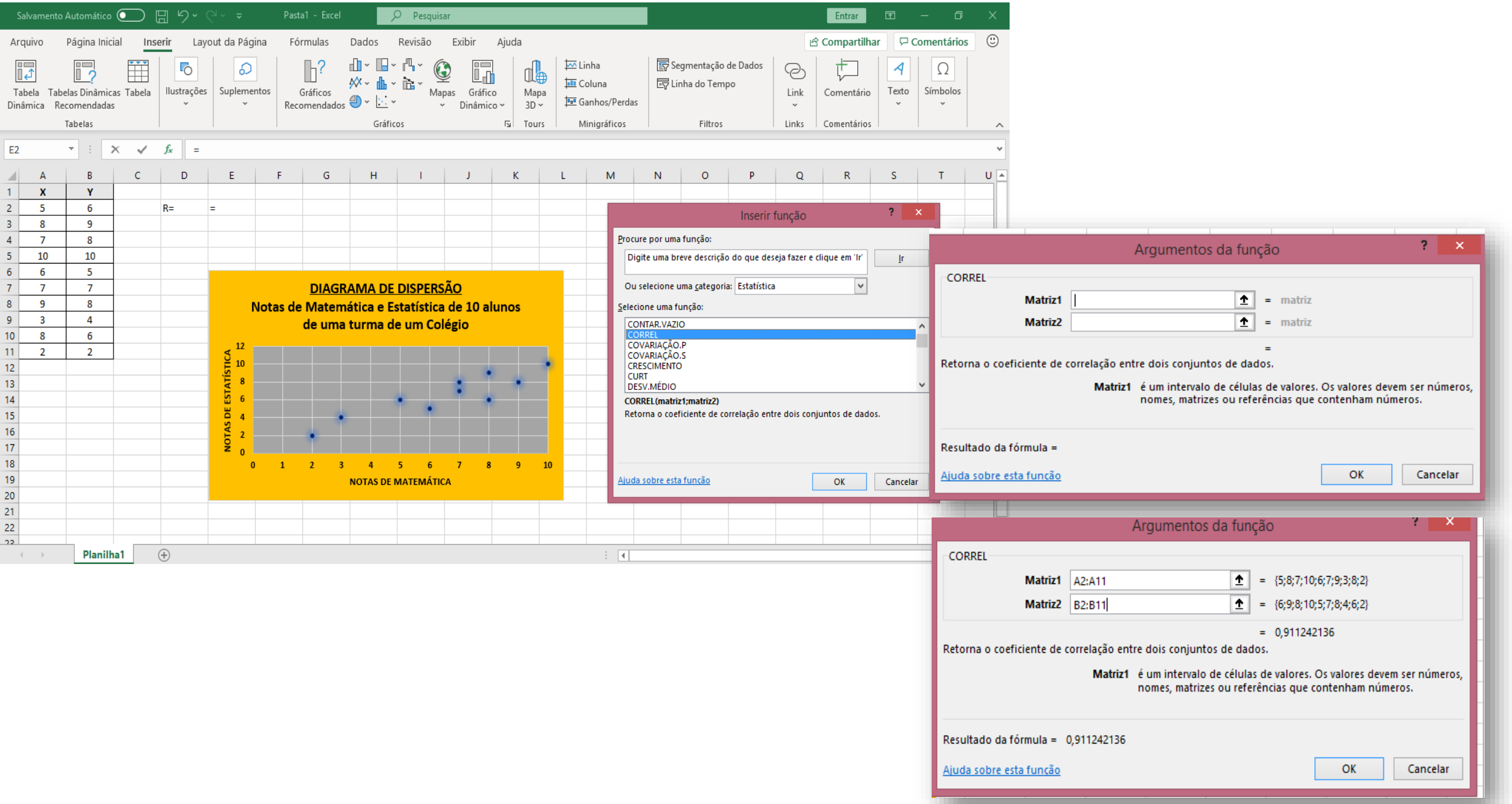
1. **Inserir os dados** da planilha em duas colunas (X e Y) .
2. Selecionar uma célula vazia.
3. Digitar a fórmula:
4. **=CORREL(A2:A11; B2:B11)** (onde A2:A11 é a coluna X e B2:B11 é a coluna Y).
5. Pressione **Enter**: o Excel mostrará o valor da correlação. Nesse exemplo: **R = 0,911242**.
   - Na **Página Inicial**, em **Alinhamento**, Alinhar à Esquerda.
   - Em **Número**, Diminuir Casas Decimais.
6. Classifique a correlação linear. Nesse exemplo: **Correlação Positiva Forte**.







VALORES DE R	CLASSIFICAÇÃO
0,6 ≤ | r | < 1	Correlação FORTE
0,3 ≤ | r | < 0,6	Correlação FRACA
0 < | r | < 0,3	Correlação MUITO FRACA
r = 1	Correlação POSITIVA PERFEITA
r = 0	Correlação NULA (Não existe correlação)
r = -1	Correlação NEGATIVA PERFEITA


Salvamento Automático
Pasta1 - Excel
Pesquisar
Entrar
Arquivo
Página Inicial
Inserir
Layout da Página
Fórmulas
Dados
Revisão
Exibir
Ajuda
Compartilhar
Comentários
Tabela Dinâmica
Tabelas Dinâmicas Recomendadas
Tabela
Tabelas
Ilustrações
Suplementos
Gráficos Recomendados
Gráficos
Mapas
Gráfico Dinâmico
Mapa 3D
Tours
Linha
Coluna
Ganhos/Perdas
Minigráficos
Segmentação de Dados
Linha do Tempo
Filtros
Link
Links
Comentário
Comentários
Texto
Símbolos
E2
=
X
Y
5 6
8 9
7 8
10 10
6 5
7 7
9 8
3 4
8 6
2 2
R=
=
DIAGRAMA DE DISPERSÃO
Notas de Matemática e Estatística de 10 alunos de uma turma de um Colégio
NOTAS DE ESTATÍSTICA
NOTAS DE MATEMÁTICA
Planilha1
Inserir função
Procure por uma função:
Digite uma breve descrição do que deseja fazer e clique em 'Ir'
Ir
Ou selecione uma categoria: Estatística
Selecione uma função:
CONTAR.VAZIO
CORREL
COVARIAÇÃO.P
COVARIAÇÃO.S
CRESCIMENTO
CURT
DESV.MÉDIO
CORREL(matriz1;matriz2)
Retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados.
Ajuda sobre esta função
OK
Cancelar
Argumentos da função
CORREL
Matriz1
Matriz2
= matriz
Retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados.
Matriz1 é um intervalo de células de valores. Os valores devem ser números, nomes, matrizes ou referências que contenham números.
Resultado da fórmula =
Ajuda sobre esta função
OK
Cancelar
Argumentos da função
CORREL
Matriz1 A2:A11 = {5;8;7;10;6;7;9;3;8;2}
Matriz2 B2:B11 = {6;9;8;10;5;7;8;4;6;2}
= 0,911242136
Retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados.
Matriz1 é um intervalo de células de valores. Os valores devem ser números, nomes, matrizes ou referências que contenham números.
Resultado da fórmula = 0,911242136
Ajuda sobre esta função
OK
Cancelar

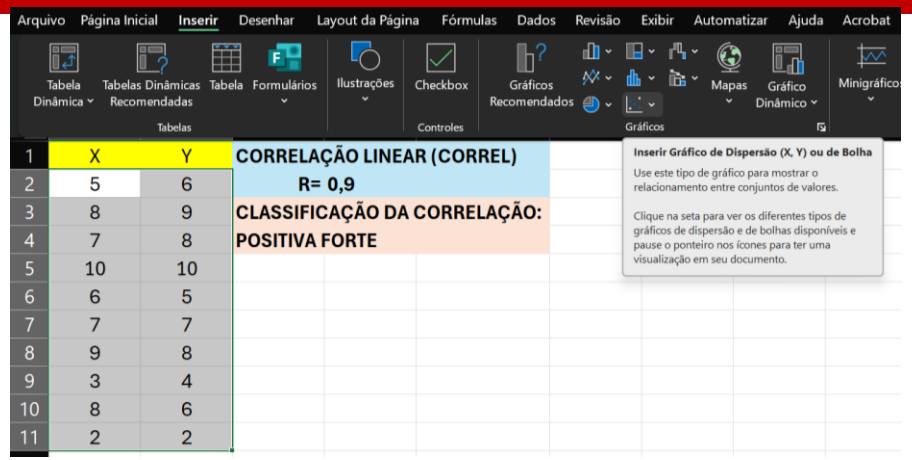
REGRESSÃO LINEAR NO EXCEL – PASSO A PASSO

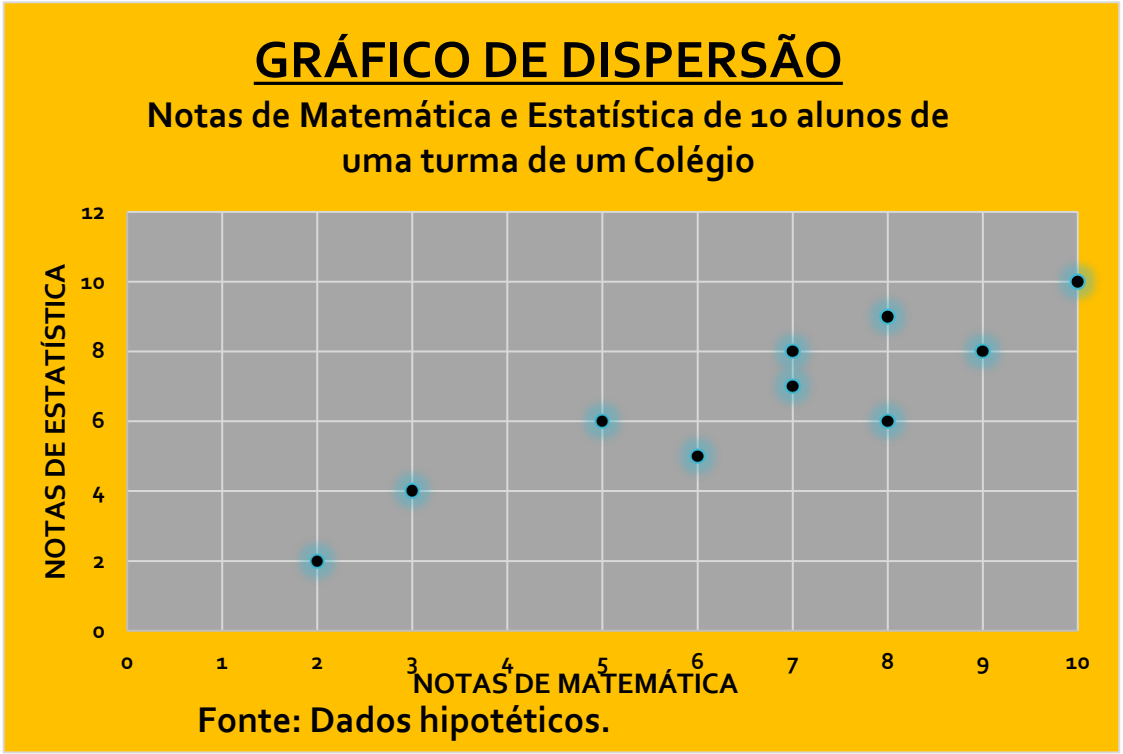
1. Selecionar os dados das colunas de X e Y, e insira um Gráfico de Dispersão: Menu → Inserir → Dispersão. (O Gráfico de Dispersão é o 1º modelo de gráfico de pontos.)
2. No gráfico, colocar os itens obrigatórios: TÍTULO, FONTE, e o NOME DOS EIXOS Horizontal e Vertical.
3. Clicar em um ponto do gráfico (automaticamente os pontos serão selecionados) e, com o botão direito, Adicionar Linha de Tendência.
4. Em Opções da Linha de Tendência, marcar:
   - "Exibir Equação no Gráfico".
   - "Exibir Valor de R-quadrado no Gráfico".
5. O Excel mostrará uma equação e o valor de R^2 (corresponde ao valor de R elevado ao quadrado).

   Nesse exemplo mostrará:

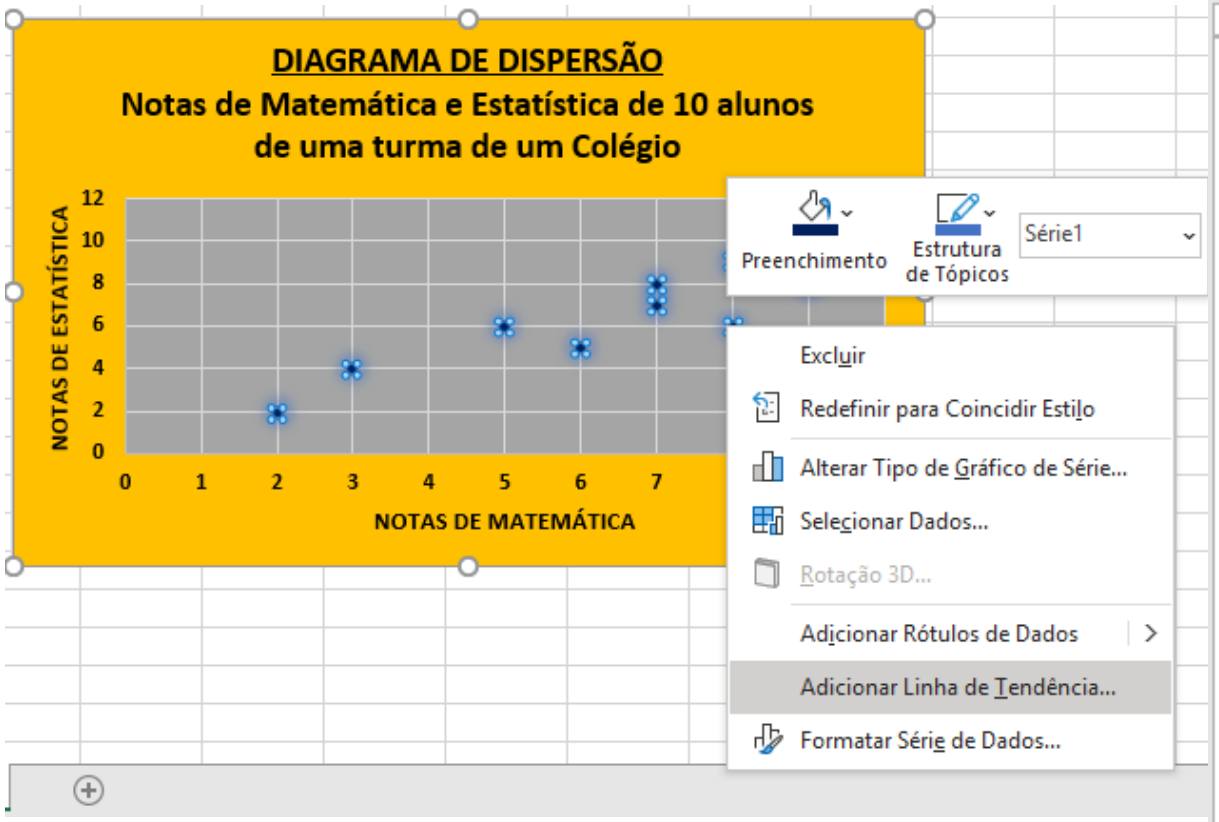
$$y = 0{,}8632x + 0{,}8889$$

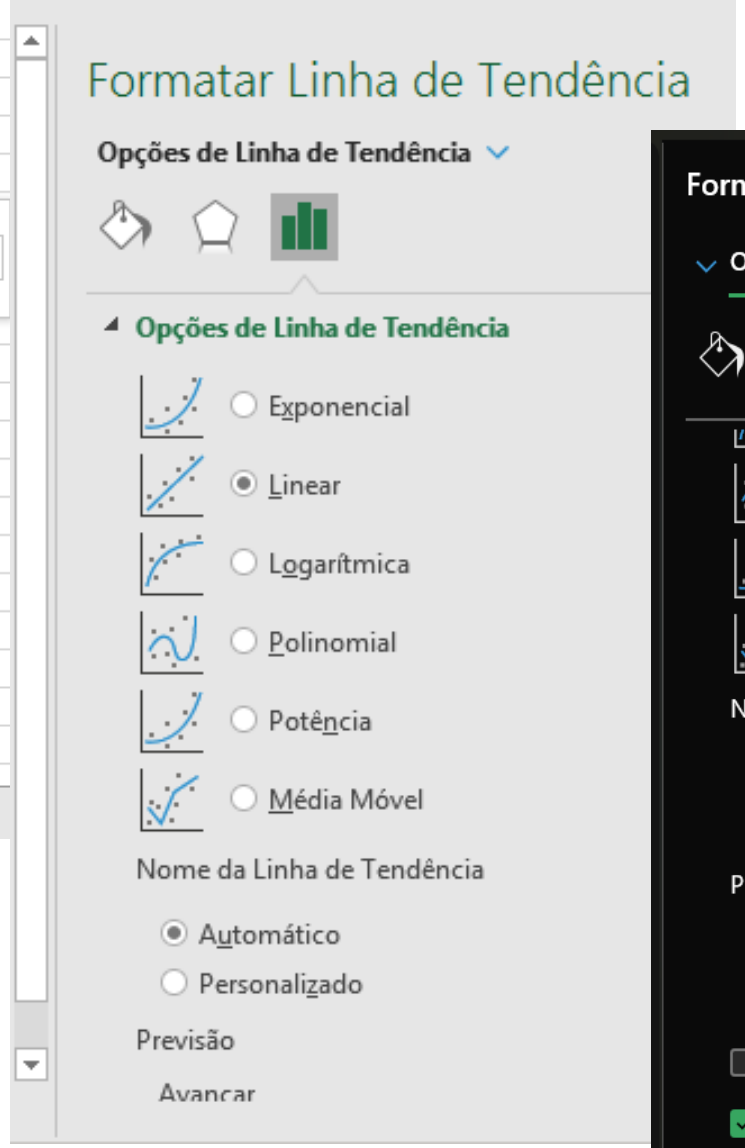
$$R^2 = 0{,}8304$$



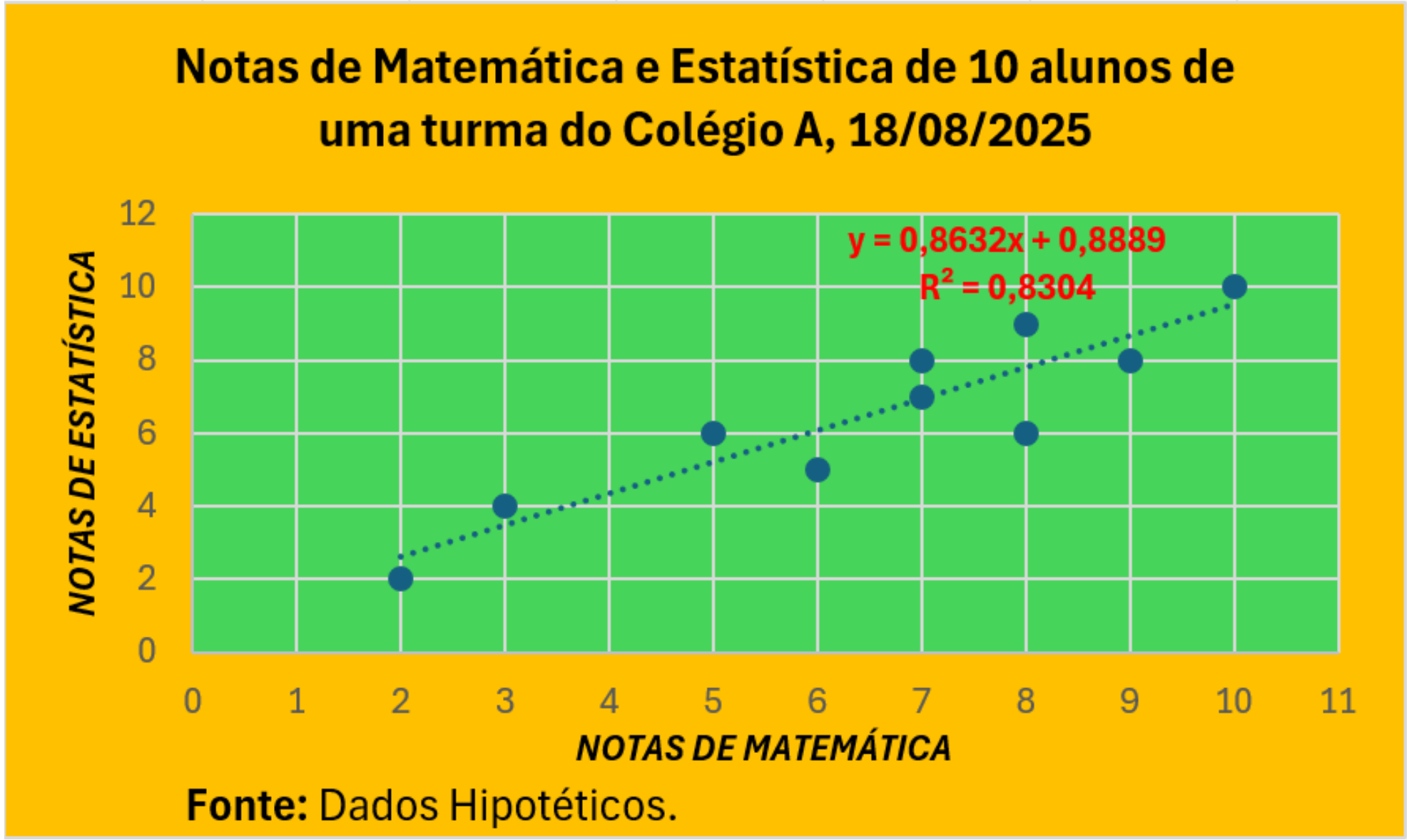


REGRESSÃO LINEAR NO EXCEL – PASSO A PASSO





REGRESSÃO LINEAR NO EXCEL – PASSO A PASSO

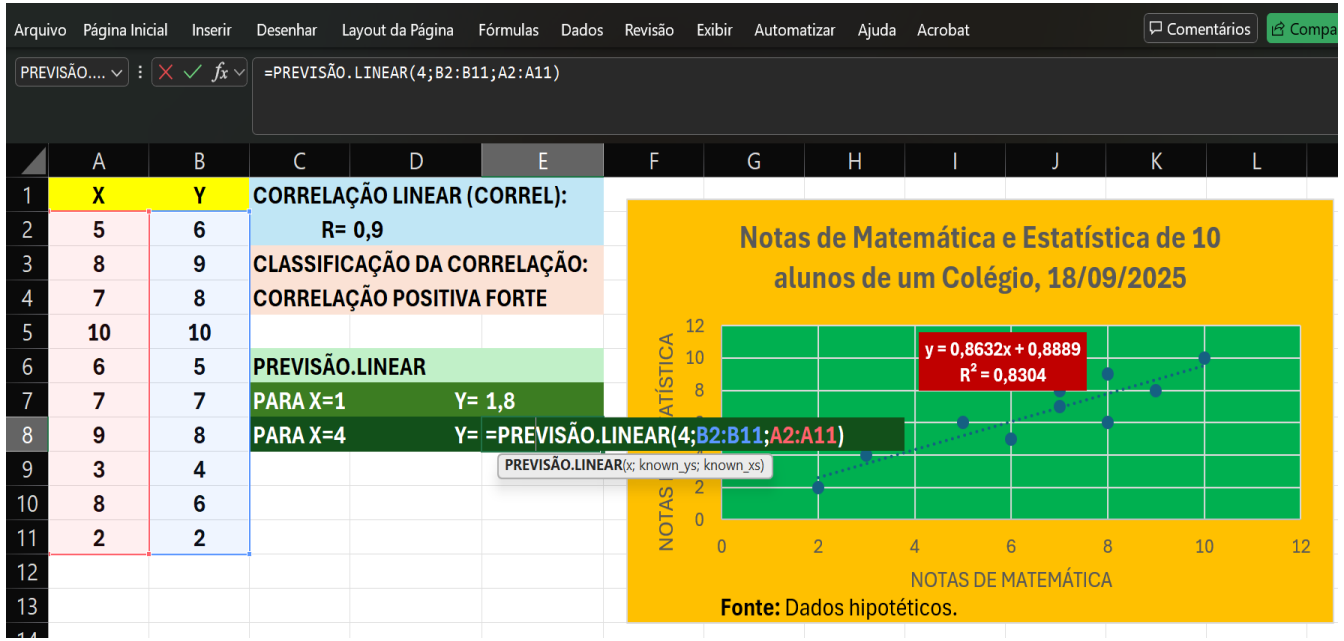


ESTIMAÇÃO – PASSO A PASSO

1. Selecionar uma célula vazia.
2. Colocar o sinal de "=" e, em "*fx*": Inserir função → Selecione a Categoria Estatística →Selecione a função PREVISÃO.LINEAR.
3. Preencher os dados solicitados:
   - Digitar o valor do X ao qual se deseja fazer a previsão do valor de Y. Nesse exemplo, X = 4.
   - Selecionar a matriz das células correspondentes aos valores de Y conhecidos.
   - Selecionar a matriz das células correspondentes aos valores de X conhecidos.
   - Clicar em OK. Automaticamente, o resultado da previsão linear será apresentado. Nesse exemplo: Y = 4,34188.
   - Na Página Inicial, em Alinhamento, "Alinhar à Esquerda".
   - Em Número, "Diminuir Casas Decimais" até chegar no resultado Y= 4,3.

Se preferir, selecionar a célula vazia (item 1 acima) e digitar a fórmula "=PREVISÃO.LINEAR". Completar com os dados solicitados.

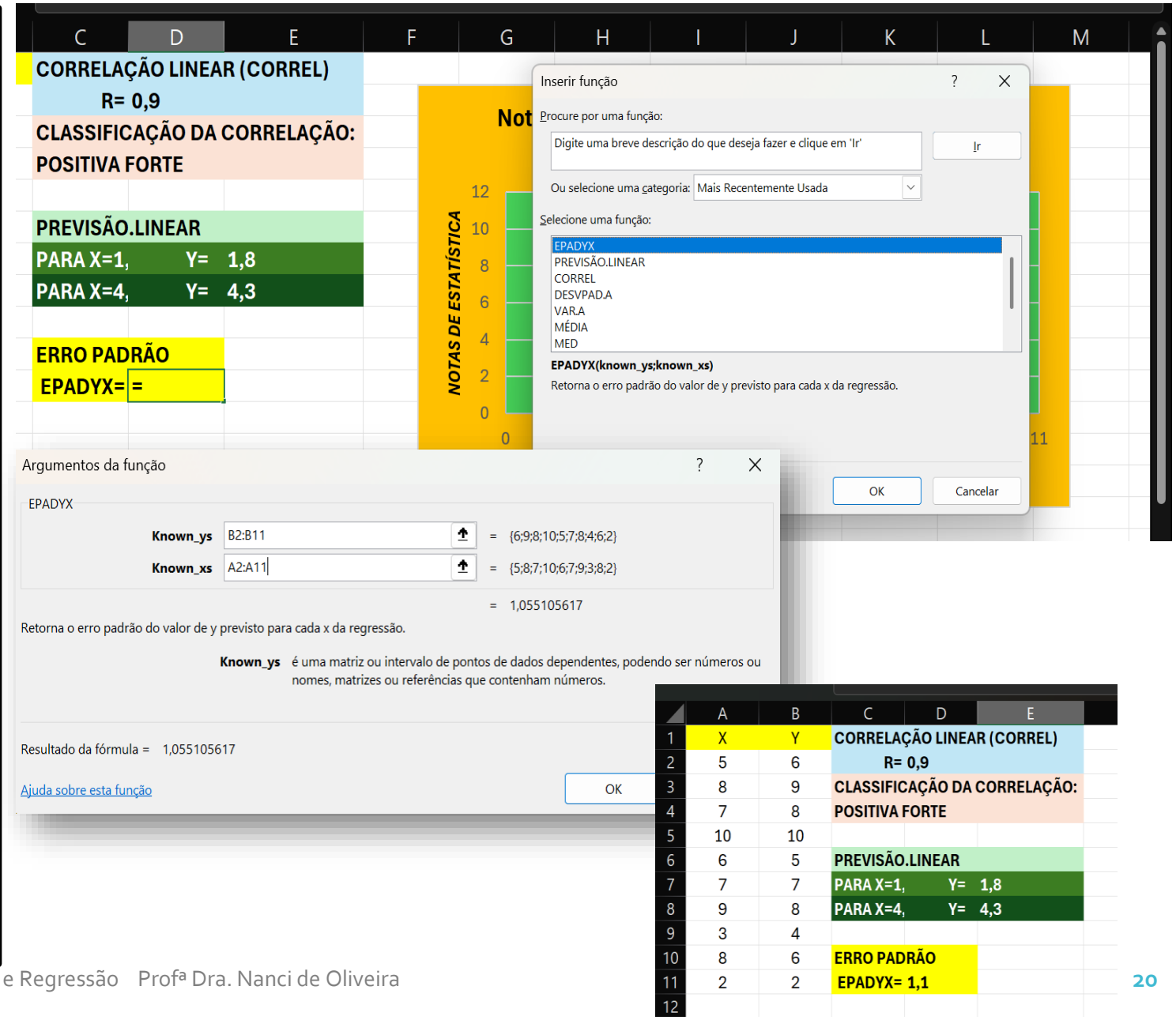
Para fazer a estimação de Y para X = 1, siga o passo a passo novamente.



A	B	C	D	E
X	Y	CORRELAÇÃO LINEAR (CORREL):		
5	6	R= 0,9		
8	9	CLASSIFICAÇÃO DA CORRELAÇÃO:		
7	8	CORRELAÇÃO POSITIVA FORTE		
10	10			
6	5	PREVISÃO.LINEAR		
7	7	PARA X=1	Y= 1,8	
9	8	PARA X=4	Y= 4,3	
3	4			
8	6			
2	2			

ERRO PADRÃO DA ESTIMAÇÃO – PASSO A PASSO

1. Selecionar uma célula vazia.
2. Digitar a fórmula:
3. =EPADYX(B2:B11; A2:A11) (onde B2:B11 é a coluna Y e A2:A11 é a coluna X).
4. Pressione Enter: o Excel mostrará o valor do erro padrão da estimativa. Nesse exemplo: EPADYX = 1,055106.
   - Na Página Inicial, em Alinhamento, "Alinhar à Esquerda".
   - Em Número, "Diminuir Casas Decimais" até chegar no resultado EPADYX=1,1.



2°) RESOLVENDO O EXEMPLO UTILIZANDO FÓRMULAS

EXEMPLO

Notas de Matemática e Estatística de 10 alunos de uma turma de um Colégio, 18/09/2025.

Alunos	Notas Mat. (X)	Notas Estat. (Y)
A	5	6
B	8	9
C	7	8
D	10	10
E	6	5
F	7	7
G	9	8
H	3	4
I	8	6
J	2	2
	$\sum x = 65$	$\sum y = 65$

Fonte: Dados hipotéticos.

Com os dados da tabela:

1) Calcule o Coeficiente de Correlação Linear (R de Pearson).

2) Classifique ou dê o grau de Correlação Linear.

3) Faça o Diagrama de Dispersão.

4) Encontre a equação da reta de Regressão Linear.

5) Faça a previsão da nota de Estatística para X = 1.

6) Faça a previsão da nota de Estatística para X = 4.

7) Calcule o Erro Padrão da Estimativa.

1) Solução:

Cálculo do Coeficiente de Correlação - R de Pearson

Para calcular a CORRELAÇÃO R sem EXCEL, vamos usar o MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS.

Começamos completando a tabela com XY, X^2, Y^2 e o somatório de todas as colunas.

Alunos	Notas Mat. (X)	Notas Estat. (Y)	XY	X^2	Y^2
A	5	6	30	25	36
B	8	9	72	64	81
C	7	8	56	49	64
D	10	10	100	100	100
E	6	5	30	36	25
F	7	7	49	49	49
G	9	8	72	81	64
H	3	4	12	9	16
I	8	6	48	64	36
J	2	2	4	4	4
	$\sum x = 65$	$\sum y = 65$	$\sum xy = 473$	$\sum x^2 = 481$	$\sum y^2 = 475$

1) Solução: continuação

Cálculo do Coeficiente de Correlação - R de Pearson

Utilizando a FÓRMULA de R de PEARSON (SLIDE 4), com n = 10 (número de dados emparelhados) e os resultados do SLIDE 28 (anterior):

$$r = \frac{\left[n\left(\sum xy\right) - \left(\sum x \sum y\right)\right]}{\sqrt{\left\{\left[n\left(\sum x^2\right) - \left(\sum x\right)^2\right]\left[n\sum y^2 - \left(\sum y\right)^2\right]\right\}}}$$

$\sum x = 65$	$\sum y = 65$	$\sum xy = 473$	$\sum x^2 = 481$	$\sum y^2 = 475$

$$r = \frac{(10)(473) - (65)(65)}{\sqrt{\left[(10)(481) - (65)^2\right]\left[(10)(475) - (65)^2\right]}} = \frac{4730 - 4225}{\sqrt{[4810 - 4225][4750 - 4225]}}$$

$$r = \frac{505}{\sqrt{585 \cdot 525}} = \frac{505}{\sqrt{307125}} = 0{,}9112 \quad \Rightarrow \quad \boxed{r = 0{,}9112}$$

Portanto, R = 0,9 (arredondando para uma casa decimal).

2) Solução:

Classificação da correlação

A correlação R = 0,9 está entre 0,6 e 1.

VALORES DE R	CLASSIFICAÇÃO
$0,6 \leq \lvert r \rvert < 1$	Correlação FORTE
$0,3 \leq \lvert r \rvert < 0,6$	Correlação FRACA
$0 < \lvert r \rvert < 0,3$	Correlação MUITO FRACA
$r = 1$	Correlação POSITIVA PERFEITA
$r = 0$	Correlação NULA (Não existe correlação)
$r = -1$	Correlação NEGATIVA PERFEITA

$0,6 \leq \lvert 0,9 \rvert < 1$

Classificação: A correlação é POSITIVA FORTE.

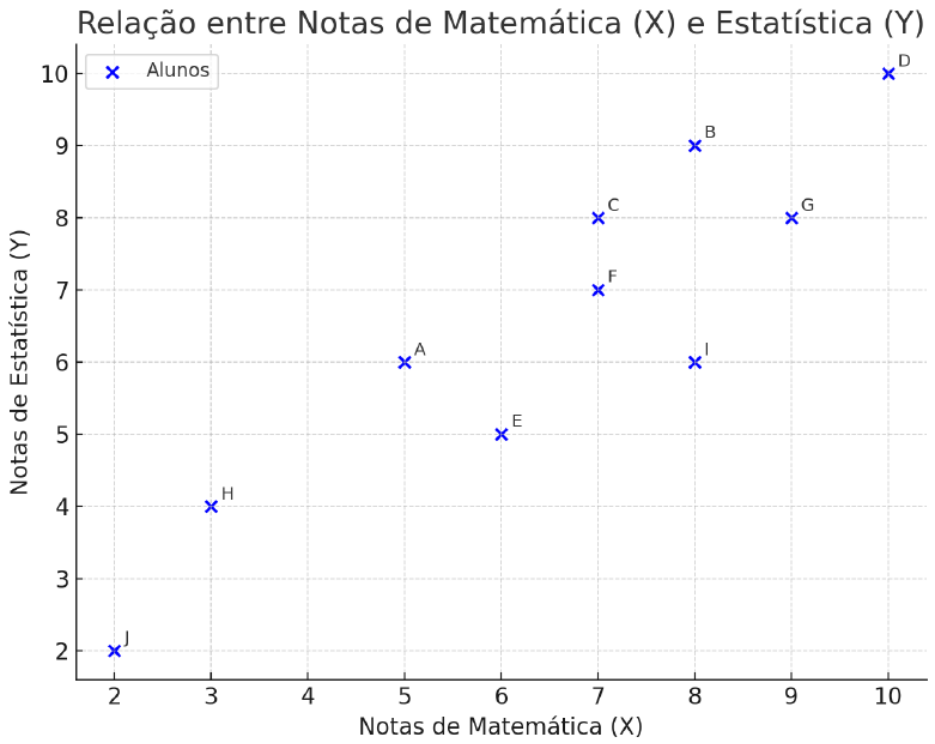
3) Solução:

Diagrama de Dispersão

Gráfico de Dispersão - Notas de Matemática e Estatística

Perguntar ao Assistente de IA

O gráfico abaixo mostra a relação entre as notas de Matemática (X) e Estatística (Y) dos alunos.



Fonte: Dados hipotéticos.

Cada ponto representa um aluno, com rótulo indicando a letra correspondente.

👉 O gráfico mostra que, em geral, há uma tendência **positiva**: quem tem nota alta em Matemática também tende a ter nota alta em Estatística.

Utilizando as FÓRMULAS do SLIDE 10 e os resultados do SLIDE 28:

4) Solução:

Equação da reta de regressão linear

$\sum x = 65$	$\sum y = 65$	$\sum xy = 473$	$\sum x^2 = 481$	$\sum y^2 = 475$

$$a = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$\Rightarrow a = \frac{(10)\cdot(473)-(65)\cdot(65)}{(10)\cdot(481)-(65)^2} \Rightarrow a = \frac{4730-4225}{4810-4225} = \frac{505}{585} = 0{,}8632$$

$$b = \frac{\sum Y - a\sum X}{n}$$

$$\Rightarrow b = \frac{(65)-(0{,}8632)\cdot(65)}{10} \Rightarrow a = \frac{65-56{,}108}{10} = \frac{8{,}892}{10} = 0{,}8892$$

Logo, $y = ax + b \Rightarrow$ $\boxed{\boldsymbol{y = 0,8632x + 0,8892}}$

5) Solução:.

Previsão da nota de Estatística para X = 1.

Pela resposta da questão 4 (SLIDE 32):

$$\boxed{y = 0,8632x + 0,8892}$$

Para x = 1, temos:

$$y = 0,8632x + 0,8892$$
$$\Longrightarrow \; y = 0,8632 \cdot (1) + 0,889$$
$$\Longrightarrow \; y = 0,8632 + 0,8892$$

$$\boxed{\Longrightarrow y = 1,7524}$$

Para a nota de Matemática X =1, a estimativa de nota de Estatística é Y = 1,8 (arredondando para uma casa decimal).

6) Solução:

Previsão da nota de Estatística para X = 4.

Pela resposta da questão 4 (SLIDE 32):

$$\boxed{y = 0,8632x + 0,8892}$$

Para x = 4, temos:

$$y = 0,8632x + 0,8892$$

$$\Rightarrow y = 0,8632 \cdot (4) + 0,8892$$

$$\Rightarrow y = 3,4528 + 0,8892$$

$$\Rightarrow \boxed{y = 4,342}$$

Para a nota de Matemática X = 4, a estimativa de nota de Estatística é Y = 4,3 (arredondando para uma casa decimal).

7) Solução:

Erro Padrão ou Desvio Padrão da Estimativa

Utilizamos a fórmula do SLIDE 11 e os resultados do SLIDE 28 e SLIDE 31:

$\sum x = 65$	$\sum y = 65$	$\sum xy = 473$	$\sum x^2 = 481$	$\sum y^2 = 475$

$$S_e = \sqrt{\frac{\sum Y^2 - b\sum Y - a\sum XY}{n-2}}$$

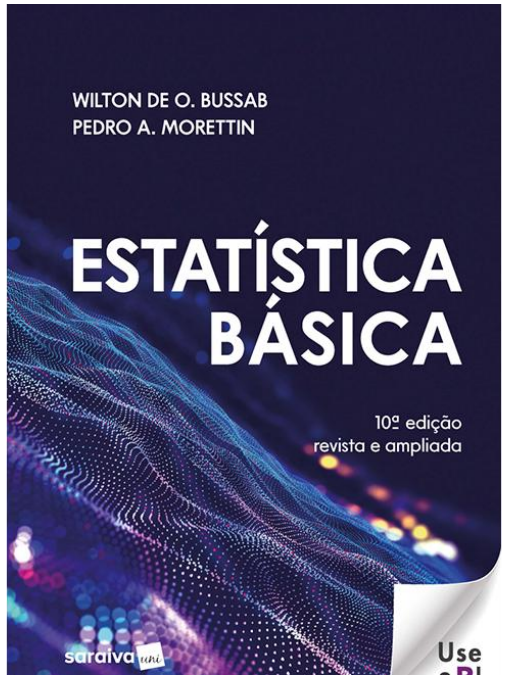
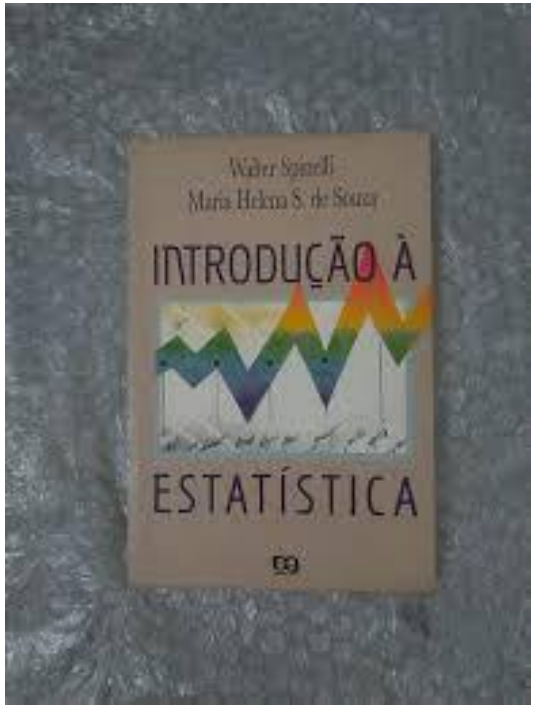
$$\left.\begin{array}{l} \boxed{a = 0{,}8632} \\ \boxed{b = 0{,}8892} \end{array}\right\} \text{SLIDE 31}$$

$$S = \sqrt{\frac{475-(0{,}8892)\cdot(65)-(0{,}8632)\cdot(473)}{10-2}} \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow S = \sqrt{\frac{475-57{,}798-408{,}2936}{8}} \Longrightarrow S = \sqrt{\frac{8{,}9084}{8}} \Longrightarrow S = \sqrt{1,11355} \Longrightarrow \boxed{S = 1,0552}$$

Portanto, o erro padrão S = 1,1 (arredondando para uma casa decimal).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **BUSSAB, Wilson O. & MORETTIN, Pedro A. *Estatística Básica (Métodos Quantitativos)*, 10ª Edição, São Paulo: Atual Editora, 2023.**

- **SPINELLI, Walter & SOUSA, Maria Helena S. de. *Introdução à Estatística*. São Paulo: Editora Ática, 1990, cap. 9, p. 122-139.**